

Final Estudio del Trabajo Mi 19.02.2020

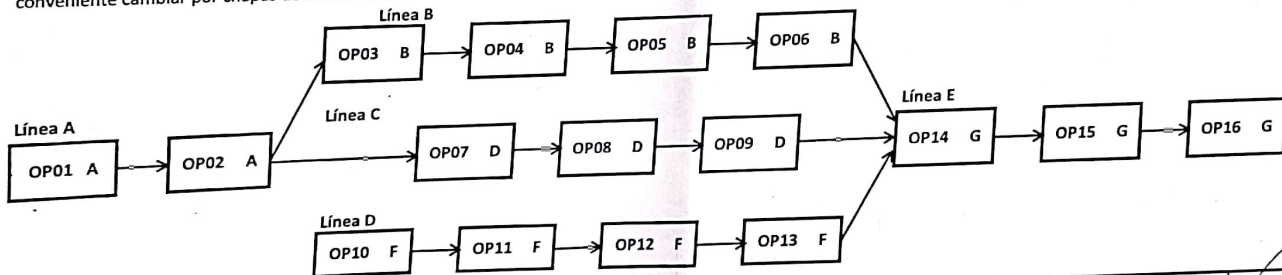
Apellido, Nombre

SANC

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Ptos	20	19/18	17/16	15/14	13/12	11	<=10
6	4	2	3	4	Notas	10	9	8	7	6	5	2

Condición mínima de aprobación "1 pto por ej y una sumatoria de 12"

Para el DBP los ta de cada operación son los que se detallan a continuación: Op 01 = 13 seg; Op 02 = 9 seg; Op 03 ; Op 04 ; Op 05 y Op 06 viene dado por los datos que figuran en las tablas adjuntas ; Op 07 = 13 seg; Op 08 = 10 seg; Op 09 = 15 seg; Op 10 = 31 seg; Op 11 = 8 seg; Op 12 = 17 seg; Op 13 = 14 seg; Op 14 = 21 seg; Op 15 = 19 seg y Op 16 = 11 seg. Sabiendo que el proceso trabaja bajo TOC y el sistema se encuentra lleno. Determinar: 1.-) La validez estadística de las mediciones mediante el nomograma y el ta del proceso para la Línea B (Iniciar con los primeros 15 ciclos) 2.-) Calcular las capacidades de las líneas del sistema y determinar el CB, expresar en PT/hs; 3.-) Eficiencia esperada de cada línea del proceso; 4.-) Suponiendo que el proceso se inicia y el sistema está vacío; cuanto tiempo tarda el sistema en llenarse para un lote de 100 un. de ET13 El proceso inicia con el guillotinado de chapas de 1000 mm x 2000 mm en piezas ET131 de 333 mm x 475 mm. Se envían lotes de 100 un a las líneas B y C donde se convierten en las piezas ET13B y ET13C respectivamente para luego pasar a la línea E de armado; en la línea D se procesa el elemento ET13D que se entrega en la línea E donde se logra finalmente el producto ET13. 5.-) Indique cual es el aprovechamiento de la chapa para el lote de producción indicado (La disposición de los cortes son verticales u horizontales no combinados). Sería conveniente cambiar por chapas de 1220 mm x 2440 mm?



Descripción del elemento	V	C	Tr	Tb	Rango
Ciclo 01	110	65	65	77,5	20
Ciclo 02	110	131	66	72,6	
Ciclo 03	90	213	82	73,8	
Ciclo 04	95	288	75	77,25	
Ciclo 05	115	350	62	77,3	
Ciclo 06	95	423	73	69,35	76
Ciclo 07	100	494	77	77	
Ciclo 08	115	555	67	70,75	
Ciclo 09	90	631	76	68,4	
Ciclo 10	85	708	77	65,45	
Ciclo 11	85	788	80	68	76
Ciclo 12	90	861	73	65,7	
Ciclo 13	85	942	87	62,85	
Ciclo 14	80	1031	89	77,2	
Ciclo 15	90	1107	76	68,4	

Descripción del elemento	V	C	Tr	Tb	Rango
Ciclo 16	95	1175	68	64,6	74
Ciclo 17	100	1244	69	69	
Ciclo 18	115	1323	79	90,85	
Ciclo 19	90	1395	72	64,8	
Ciclo 20	85	1460	65	55,25	
Ciclo 21	85	1533	73	62,05	15
Ciclo 22	90	1604	77	63,9	
Ciclo 23	85	1665	67	57,85	
Ciclo 24	80	1741	76	60,8	
Ciclo 25	90	1817	76	68,4	
Ciclo 26	110	1898	87	89,7	76
Ciclo 27	110	1971	73	80,3	
Ciclo 28	90	2052	87	72,9	
Ciclo 29	95	2141	89	84,55	
Ciclo 30	115	2217	76	87,4	

Nota: los tiempos están expresados en segundos sexagesimales

Muestras adicionales

Hoja 1 de 2

Estudio del Trabajo Final (20/02/2020)

6 (Fes)

NOMBRE Y APELLIDO

LEGAJO

CONSIGNA APROBACIÓN: *Práctico Resuelto o sin fallas graves + 3 preguntas correctas*

Responder lo que se pregunta concretamente luego de cada punto. Los títulos son solo orientativos.

Declaro conocer las correlativas y haberlas cumplido para rendir este final

Firma:



1) Productividad. Aplicación de Productividad Específica y Parcial en un taller mecánico automotriz. Mencione 1 ejemplo para cada una. Si necesito comparar la PV del Taller con otro cual aplico y si fuera en el mismo taller cual tomaría para evaluar una eficiencia?

2) Producción flexible

a) Mencionar en que consiste, cuando y como surge B) ¿Por qué se dice que es un tema cultural? ¿Es fácilmente instrumentable en Argentina? Justificar C) ¿Cómo es la tecnología de la producción en este sistema? ¿Qué es una célula? ¿podría instalarse una célula de trabajo en un sistema que está funcionando por procesos? Justificar

3) Logística. Comente las operaciones fundamentales, Como sería la combinación de almacenes y medios de transportes para transportar un producto farmacéutico? .Dentro del SEI en que sistema agrega valor la Logística?. Fundamente la respuesta.

4) Ergonomía. Composición de Efectividad Ofrecida. Conceptos y distintos tipos de Fatiga. Que debería hacer para evitar riesgos en accidentes o enfermedades profesionales en el ej.1?

Apellido, Nombre

Extensión del muestreo estadístico

(5) 5

7

10

15

20

30

40

50

70

100

150

200

n ó n'

Extensión del muestreo estadístico $n > 14$

Extensión del muestreo estadístico $n < 14$

(15)

(20)

Margen de confianza relativo en $\pm \%$

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,07

n ó n'

Número de dispersion en $\%$

80

70

60

50

40

30

20

10

7

5

4

3

2

1

2

Faltó

5,51

4,67

22,44

22,5

7/4

1. Validar estadística: Empleo con 15 ciclos

$$\frac{\sum R}{K} = \frac{20+16+16}{3} = \frac{52}{3} = 17,3$$

$$\text{Núm de } Z = \frac{17,3}{73,8} \cdot 100 = 23,44$$

$$\frac{\sum TR}{n} = \frac{65+66+82+75+62+\dots}{15} = \frac{7107}{15} = 73,8$$

al margen de confianza
de 5,6%, por lo que
NO requiere

Utilizar entonces 20 ciclos:

$$\frac{\sum R}{K} = \frac{20+16+16+14}{4} = 16,5$$

$$Z = \frac{16,5}{73} \cdot 100 = 22,6$$

$$\frac{\sum TR}{n} = \frac{65+66+82+75+\dots}{20} = \frac{7460}{20} = 73$$

Verifico, $\checkmark$ $4,6 < 5\%$

→ Solo el TTA para 20 ciclos

$$TTA = \frac{\sum Tb}{n} = \frac{71,5+72,6+73,8+\dots}{20} = \frac{7397,45}{20}$$

$$TTA = 69,5725 \text{ segundos}$$

70 f.

2-

$$\text{Línea A} = 73 \text{ mg} + 9 \text{ mg} = 22 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} = 0,045 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}} = 763,63 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}}$$

No

$$\text{Línea B} = 69,5725 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} = 22 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}} \rightarrow \text{Cuello de botella}$$

$$\text{Línea C} = 13 \text{ mg} + 10 \text{ mg} + 15 \text{ mg} = 38 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} = 94,73 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}}$$

$$\text{Línea D} = 37 \text{ mg} + 8 \text{ mg} + 77 \text{ mg} + 14 \text{ mg} = 70 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} = 51,43 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}}$$

$$\text{Línea E} = 27 \text{ mg} + 15 \text{ mg} + 17 \text{ mg} = 47 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} = 76,59 \frac{\text{pieza}}{\text{hora}}$$

3- La eficiencia es el cálculo que indica qué tan eficiente es la empresa sobre los recursos que está utilizando, los cuales pueden ser los mano de obra, la materia prima o el tiempo.

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{Recursos Standard}}{\text{Recursos reales}}$$

$$\frac{\text{Línea D} + \text{Línea E}}{7}$$

$$\text{Cuello de botella } 69,5725 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}} \times 2 = 739,745 \frac{\text{mg}}{\text{pieza}}$$

$$\rightarrow \text{Línea A} = \frac{22 \text{ mg}}{739,745 \text{ mg}} = 0,158$$

$$\text{Línea C} = \frac{38 \text{ mg}}{739,745 \text{ mg}} = 0,273$$

$$\text{Línea B} = \frac{69,5725 \text{ mg}}{739,745 \text{ mg}} = 0,5$$

$$\text{Línea E} = \frac{47 \text{ mg}}{739,745 \text{ mg}} = 0,338$$

$$\text{Línea D} = \frac{70 \text{ mg}}{739,745 \text{ mg}} = 0,5$$

Ab

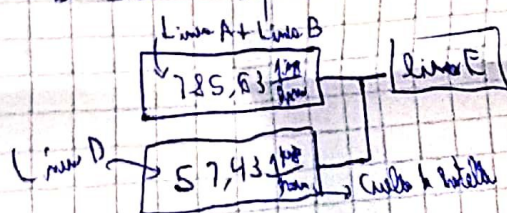
4. Línea A
 $763,63 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$

Paralelas { Línea B $\rightarrow$ Cuellos de Botella $\Rightarrow 22 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$
 y
 Línea C

• Las Líneas D son integradas

• Línea E = $76,59 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$

$\Rightarrow$ Sumas Capacidades



$$\rightarrow \text{Línea D} + \text{Línea E} = 57,43 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} + 76,59 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} = 134,02 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

723 piezas $\xrightarrow{7 \text{ hora}}$

700 piezas $\xrightarrow{x = 0,787 \text{ hora}}$

Para producir
 100 piezas con
 sistema mixto $= 46,87 \text{ minutos}$

No